Memoria del Proyecto

DESPLIEGUE DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN IPTV MULTICAST

Planificación y Simulación de Redes

Versión 2.0

30 de Octubre de 2026

Grupo 3

Víctor Cosano Gómez
Adrián Fernández Espinosa
Víctor Romero Navarro

ÍNDICE

1. Definición del problema....4
2. Planteamiento del proceso....5
3. Definición del sistema....6
    3.1. Servicio IPTV y funcionamiento del tráfico....6
    3.2. Topologia de la red....7
    3.3. Definición de los parámetros....9
        3.3.1. Parámetros fijos....9
        3.3.2. Parámetros aleatorios....11
        3.3.3. Variables entre ejecuciones....12
    3.4. Alcance y simplificaciones....12
4. Formulación del modelo conceptual....14
    4.1. Definición de las entidades....15
    4.2. División del sistema en subsistemas lógicos....19
    4.3. Establecimiento de conexiones entre entidades....20
    4.4. Determinación de flujos o eventos entre entidades....21
5. Diseño preliminar de los experimentos....24
    5.1. Valores a obtener....24
    5.2. Parámetros de la simulación....25
    5.3. Margen de variación....27
    5.4. Granularidad....27
    5.5. Duración de la simulación....28
6. Preparación de los datos de entrada....29
    6.1. Parámetros de entrada....29
    6.2. Fuentes de los datos....30
7. Bibliografía....31
8. Anexo....32

Lista de Figuras

Figura 1. Esquema de la topología del distrito a construir..... 7
Figura 2. Formato de paquete con encapsulado UDP para IPv4..... 10
Figura 3. Torre de protocolos de la entidad Servidor de Distribución..... 15
Figura 4. Torre de protocolos de la entidad Router N..... 16
Figura 5. Torre de protocolos de la entidad Router A..... 17
Figura 6. Torre de protocolo de la entidad Router AC.....18
Figura 7. División en subsistemas..... 19

Lista de Tablas

Tabla 1. Parámetros fijos del sistema..... 9
Tabla 2. Especificación de pila de protocolos extremo a extremo..... 10
Tabla 3. Parámetros fijos por calidad..... 11
Tabla 4. Parámetros aleatorios.....11
Tabla 5. Umbral máximo de las variables dictadas por la norma ITU-T Y.1541.....12
Tabla 6. Especificaciones de régimen binario en el estándar IEEE 802.3 [8]..... 14
Tabla 7. Atributos configurados del Servidor de Distribución.....15
Tabla 8. Atributos configurados del Router N.....16
Tabla 9. Atributos configurados del Router A.....17
Tabla 10. Atributos configurados del Router AC..... 18
Tabla 11. Descripción de las conexiones de los routers de la red..... 20
Tabla 12. Eventos del sistema..... 23
Tabla 13. Cálculo de parámetros en ns-3..... 24
Tabla 14. Parámetros variables en ns-3.....25
Tabla 15. Parámetros aleatorios en ns-3..... 25
Tabla 16. Parámetros fijos en ns-3.....26
Tabla 17. Margen de variación en ns-3.....27
Tabla 18. Granularidad de parámetros de la simulación.....27
Tabla 19. Parámetros de entrada.....29
Tabla 20. Fuente de los datos.....30
Tabla 21. Definiciones provisionales de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541 [1]..... 32
Tabla 22. Límites por nivel. Obtenido de ITU-T H.264 [9].....33

1. Definición del problema

La operadora de telecomunicaciones Movistar ha contratado los servicios de nuestra empresa, Elecnor, para realizar el despliegue de la red de distribución de su televisión en directo (IPTV multicast) en un distrito de nueva construcción. Este distrito estará formado por 16 urbanizaciones, con 50 edificios de 40 viviendas cada uno.

Movistar será responsable de los servidores de cabecera de TV, que proporcionarán un total de 160 canales. Estos canales están distribuidos entre 4 servidores independientes y no redundantes. Por su parte, en Elecnor nos encargaremos del despliegue de los servidores de distribución y de la infraestructura de red hasta cada edificio del distrito, siguiendo una arquitectura de operador convencional estructurada en tres niveles: núcleo, agregación y acceso. Los aspectos más detallados del sistema serán explicados en el apartado 3 de la Memoria del Proyecto.

En el pliego de condiciones del contrato se establecen una serie de requisitos técnicos y económicos que deberá satisfacer la solución propuesta. En primera instancia, el presupuesto es limitado, por lo que la reducción de costes constituye un criterio fundamental a la hora de diseñar y dimensionar la red. Por otra parte, la infraestructura deberá cumplir los objetivos de calidad de servicio correspondientes a la *Provisional QoS Class 7* de la Recomendación ITU-T Y.1541 (Network performance objectives for IP-based services, apartado 5.3.7) [1]. Por último, la solución diseñada por Elecnor deberá ser escalable y parametrizable, de forma que pueda adaptarse a futuros proyectos de Movistar.

En la arquitectura exigida por Movistar para distribuir su servicio IPTV Multicast, los enlaces de la zona del núcleo de la red que desplegaremos serán los que más carga soporten, ya que transportarán los flujos de los canales destinados a distintos routers de acceso. Esta concentración de tráfico hace necesario dimensionar adecuadamente dichos enlaces, puesto que una capacidad insuficiente podría provocar situaciones de congestión y comprometer los objetivos de calidad de servicio establecidos. En consecuencia, el objetivo de este proyecto consiste en determinar el ancho de banda mínimo necesario en los enlaces del núcleo de la red para satisfacer los requisitos de calidad de servicio establecidos, minimizando los costes de despliegue y permitiendo la adaptación de la solución a otros escenarios.

2. Planteamiento del proceso

Antes de pasar a la ejecución del proyecto, utilizaremos el simulador ns-3, un simulador de redes de eventos discretos, libre y de código abierto. Este correrá sobre el Subsistema de Windows para Linux (WSL), por lo que no será necesario ningún hardware adicional, será suficiente con los propios equipos de Elecnor.

En cuanto a los recursos y herramientas necesarias para abordar el proyecto, haremos uso de la versión 3.48 del simulador y las utilidades que implementa, como visualización de gráficas mediante gnuplot.

El proyecto se desarrollará de acuerdo al marco contractual firmado con Movistar para el despliegue de la red de distribución. Para fijar las condiciones del proyecto, se han acordado un total de 4 reuniones, una al final de cada fase.

- **Fase 1: definición del problema y del sistema.** Dejamos por escrito qué tenemos que decidir, qué datos de la red son fijos y cuáles pueden cambiar. En la primera reunión (25/09/2026) se dejó constancia de los requisitos impuestos por Movistar, entre ellos la topología, la calidad del servicio y los objetivos concretos del proyecto.

- **Fase 2: construcción del modelo.** Realizaremos el diseño topológico de la red en función de lo acordado en la primera reunión, incluyendo planos, entidades y subsistemas que conformarán la red. Se hará un diseño preliminar de los experimentos previo a la segunda reunión. En ella (30/10/2026), Movistar comprueba que el modelo representa su red y nos confirma los datos de cada zona.

- **Fase 3: experimentos.** Una vez modelado el sistema y definidos parámetros fijos y variables, procederemos con la codificación del escenario en ns-3, introduciendo la demanda aleatoria de canales en la red para medir retardo, jitter y pérdidas extremo a extremo. En la tercera reunión (11/12/2026), comentaremos con Movistar los avances realizados del proyecto, verificando y validando resultados.

- **Fase 4: resultados.** Ejecutaremos una batería de simulaciones para analizar e interpretar los resultados obtenidos. Obtendremos gráficas en las que se representarán las posibles capacidades de enlace frente a su tasa de pérdida, retardo y jitter extremo a extremo. En la cuarta reunión (19/01/2027), Elecnor presentará los resultados a Movistar, justificando la selección de las capacidades de los enlaces en el núcleo de la red que permitan cumplir los requisitos de calidad de servicio.

3. Definición del sistema

3.1. Servicio IPTV y funcionamiento del tráfico

En el distrito de nueva construcción se desplegará la red que permita distribuir los servicios de Movistar. La televisión sobre el protocolo IP (IPTV) permite distribuir contenidos audiovisuales a través de redes IP. Cuando se trata de servicios de televisión en directo, si la transmisión es unicast, el servidor establece un flujo independiente para cada receptor, por lo que será necesaria una copia diferente del contenido para cada usuario.

Esto no ocurre con transmisión multicast, pues un mismo flujo de vídeo es transmitido a múltiples receptores sin necesidad de generar una transmisión independiente para cada usuario. La propia red se encarga de replicar los paquetes únicamente en los puntos donde deben distribuirse hacia diferentes ramas de la topología. No obstante, el tráfico sigue consumiendo recursos en cada enlace por el que debe circular y en cada interfaz de salida a través de la que se replica. Por tanto, la carga de un enlace no depende de cuántos usuarios haya por debajo, sino de cuántos canales distintos se estén viendo, ya que cada canal circula una sola vez por el enlace, aunque lo vean muchos usuarios.

Al tratarse de tráfico multicast, el estándar *Digital Video Broadcast; Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks* (ETSI TS 102 034) [5] contempla que la transmisión de los canales se realice sobre UDP, sin mecanismo de confirmación de entrega ni retransmisión de paquetes perdidos. TCP no puede utilizarse, ya que exige una conexión entre dos extremos, con confirmación de cada paquete por parte del receptor, algo que no es posible cuando un mismo flujo llega a muchos receptores. Además, UDP encaja con el servicio: en una emisión en directo, un paquete perdido no compensa recuperarlo, porque cuando llegase ya habrían llegado otros más recientes que hay que procesar para mantener la emisión en vivo. Por ello, la pérdida de paquetes es una de las métricas de calidad que se miden.

La distribución multicast utiliza direcciones IP de grupo que identifican un conjunto de receptores interesados en recibir un determinado flujo. En IPv4, estas direcciones pertenecen a la clase D. En un servicio IPTV, cada flujo corresponde a un canal de televisión, y los receptores que deseen visualizarlo deben incorporarse al grupo correspondiente.

Los dispositivos finales gestionan sus suscripciones a los canales mediante el protocolo IGMP [3], actuando solamente entre equipos finales y su router de acceso. En el momento en el que un usuario elige un canal, su dispositivo informa por IGMP al router de acceso de que quiere recibir el flujo del grupo multicast asociado.

A continuación, el router de acceso registra la interfaz por la que tiene receptores interesados en su tabla multicast, para saber por dónde debe reenviar el tráfico del canal interesado; y propaga la petición hacia el router de nivel superior mediante el protocolo PIM [4], cuya función es el encaminamiento de flujo multicast, hasta llegar al servidor. De igual forma, el flujo desciende por las interfaces registradas hasta llegar a los routers de acceso, y de ahí hasta los equipos finales. Cuando los usuarios dejan de pedir un canal, el dispositivo lo comunica con un mensaje de abandono. Si no hay nadie más interesado en

esa rama o expiran los temporizadores de la tabla de encaminamiento, se dejará de enviar el tráfico de dicho canal por dicha rama. Es decir, cada router eliminará la entrada de las tablas de encaminamiento.

3.2. Topologia de la red

La topología estará formada por diferentes partes. En concreto, se definirán tres niveles de red con diferentes objetivos.

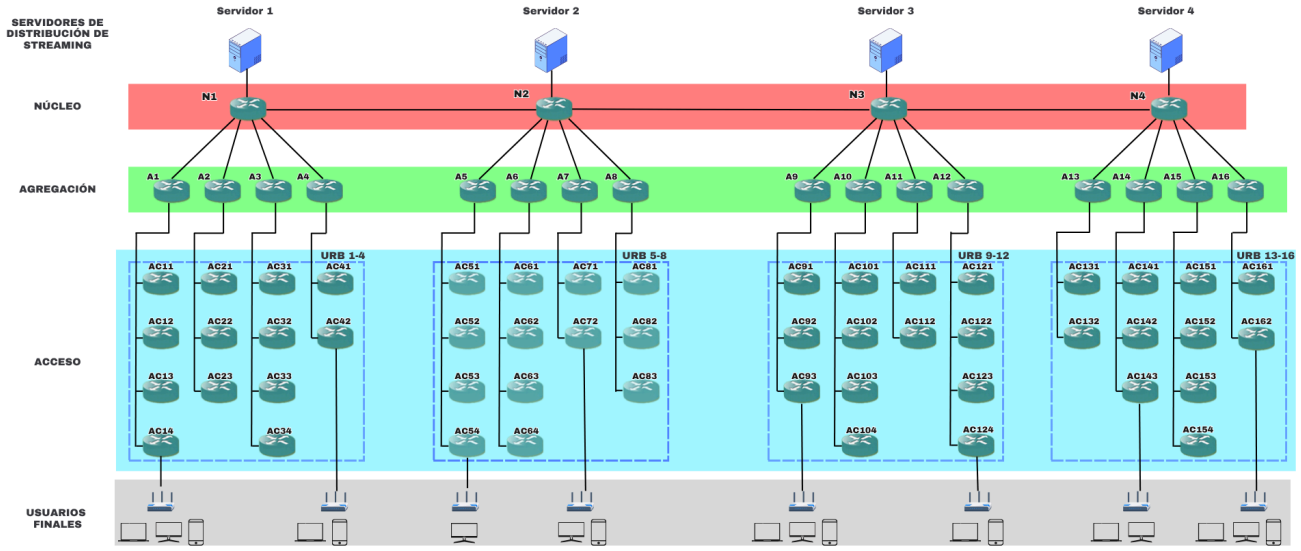


Figura 1. Esquema de la topología del distrito a construir.

- **Servidores de distribución de streaming.** La red contará con cuatro servidores de distribución, cada uno encargado de proporcionar los flujos multicast correspondientes a 40 canales de televisión diferentes. Cada servidor estará conectado a un único router de núcleo, por lo que los servidores no serán redundantes, sino que ofrecerán contenidos distintos.

- **Red de núcleo.** Constituye la parte central de la infraestructura y proporciona conectividad entre los servidores de distribución y la red de agregación. Está formada por cuatro routers, que denotaremos como N, conectados en línea mediante enlaces punto a punto. Cada router N estará conectado directamente a uno de los servidores de distribución. Debido a la concentración del tráfico procedente de los distintos servidores, la capacidad de los enlaces que interconectan los routers N deberá dimensionarse para soportar la carga de tráfico multicast.

- **Red de agregación.** Concentra el tráfico procedente de la red de núcleo y lo distribuye hacia las redes de acceso que cuentan con receptores interesados,

evitando la transmisión de flujos independientes para cada usuario. Está formada por dieciséis routers, que denotaremos como A, uno por cada urbanización. Cada router N estará conectado a cuatro routers de agregación A por enlaces punto a punto, de manera que cada N dará servicio a cuatro urbanizaciones. Además, cada router A estará conectado a los routers de acceso de su correspondiente urbanización, formando una estructura jerárquica de distribución.

- **Red de acceso.** Constituye el último tramo de la infraestructura y proporciona conectividad a los usuarios finales. Está formada por routers de acceso, que denotaremos como AC, cada uno asignado a un edificio de la urbanización correspondiente. Estos routers están conectados, mediante canales CSMA/CD, al router de agregación A de su urbanización. En los enlaces descendentes, los routers AC proporcionarán conectividad a los usuarios que reciben los servicios de streaming. Los routers AC también participarán en la gestión de los grupos multicast mediante IGMP, permitiendo comunicar qué canales desean recibir los usuarios.

El tráfico de la red es marcadamente asimétrico: el tráfico descendente (desde los servidores hacia los usuarios) concentra prácticamente la totalidad del volumen, al tratarse de los propios flujos de vídeo; el tráfico ascendente es, en comparación, insignificante, limitándose en una red real a la señalización de suscripción a los canales, que en este trabajo no se modela, según se detalla más adelante.

3.3. Definición de los parámetros

3.3.1. Parámetros fijos

Parámetro de sistema		Cantidad (uds)
Número de servidores		4
Número de routers N (núcleo)		4
Número de enlaces N-N		3
Número de routers A (agregación)		16
Número de enlaces N-A		16
Número de routers en AC (acceso)		50
Número de enlaces A-AC		16
Tamaño de la cola		100
Número de canales streaming		160
Número de canales por servidor	Servidor 1	40 canales
	Servidor 2	
	Servidor 3	
	Servidor 4	
Longitud de los enlaces	S-N	100 m
	N-N	2 km
	N-A	1 km
	A-AC	200 m
Régimen binario de los enlaces	S-N	2,5 Gb/s
	N-A	5 Gb/s
	A-AC	5 Gb/s
Velocidad de propagación de los enlaces [8]		2×10^8 m/s
Retardo de propagación de los enlaces	S-N	0,5 us
	N-N	10 us
	N-A	5 us
	A-AC	1 us
Tamaño de paquetes generados por aplicación		1316 bytes [5]
Tasa de los canales		Mencionado en tabla 3

Tabla 1. Parámetros fijos del sistema.

Los servidores no son redundantes, es decir, cada servidor emite un catálogo distinto de canales.

Nivel	Protocolo	Implementación
Aplicación	MPEG-2 TS	-
Transporte	UDP	-
Red	IP	Multicast
Enlace	IEEE 802.3	Multicast, topología Núcleo-Agregación-Acceso, PPP, CSMA

Tabla 2. Especificación de pila de protocolos extremo a extremo

Según la especificación técnica *ETSI TS 102 034 (Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks)* para cualquier red basada en Ethernet, el número de paquetes MPEG2- TS por paquete IP deberá estar limitado a 7. [5][1]

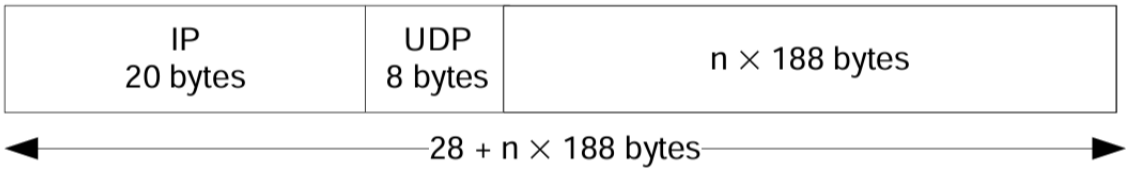


Figura 2. Formato de paquete con encapsulado UDP para IPv4

En nuestro escenario, debido a que trabajamos sobre una red Ethernet, la MTU debe ser menor o igual a 1500 octetos. El tamaño máximo del paquete IPv4 resultante será de 1344B. Por tanto, el valor máximo de paquetes generados por la aplicación que pueden ser encapsulados en UDP será n=7.

[1] Véase el apartado 7.1.2

3.3.1.1 Parámetros por calidad

Los siguientes parámetros han sido proporcionados por Movistar en la reunión de la Fase 1. Se tratan de datos confidenciales.

Calidad de transmisión de vídeo	Códec	Resolución/fps	Bitrate (Mbit/s)	Intervalo entre datagramas (ms)	Datagramas/s
SD	H.264 [9]	720x576, 25	2	5,264	190
HD	H.264	1280x720, 50	4	2,632	380
FHD	H.264	1920x1080, 25	8	1,316	760
UHD	H.265 [10]	3840x2160, 50	30	0,351	2850

Tabla 3. Parámetros fijos por calidad.

3.3.2. Parámetros aleatorios

Parámetro de sistema	Descripción	Identificación	Tipo de distribución
Identificación del canal solicitado	Canal al que se suscriben los AC	C_i	Uniforme Discreta
Canales solicitados	El número de canales solicitados por un router AC.	k_i	

Tabla 4. Parámetros aleatorios

3.3.3. Variables entre ejecuciones

Se consideran variables, y serán objeto de las decisiones a tomar:

- Tasa de transmisión de los enlaces. Objetivo del proyecto.
- Calidades de transmisión. Se estudiará el efecto de las distintas calidades de los canales de televisión (SD, HD, Full HD y UHD) sobre la carga de tráfico de la red, con el fin de determinar cómo influye la calidad seleccionada en los requisitos de ancho de banda de los enlaces.

Para asegurar una calidad de servicio adecuada para el streaming, se definirán los siguientes umbrales, acogiéndose a la Provisional QoS Class 7 de la norma ITU-T Y.1541: Network performance objectives for IP-based services, en el apartado 5.3.7 [1]. Se trata de la clase asociada a servicios de difusión de vídeo de alta tasa de bits (broadcast/pay-per-view):

Variables	Umbral máximo
Tasa de pérdidas	0,001%
Retardo	400 ms
Jitter	50 ms

Tabla 5. Umbral máximo de las variables dictadas por la norma ITU-T Y.1541

La capacidad mínima de los enlaces del núcleo de la red quedará determinada por aquel que permita que las tres métricas se mantengan, de extremo a extremo, por debajo de los umbrales fijados.

3.4. Alcance y simplificaciones

Con motivo de acotar el alcance del problema, dejaremos fuera del sistema:

- La preparación de los canales por parte de los servidores de cabecera será responsabilidad de Movistar. Nuestra labor consistirá únicamente en distribuir los flujos multicast.

- El router doméstico del usuario y el tramo final hasta él quedarán fuera del modelo. A la hora de medir las variables que determinan la calidad de servicio, tomaremos como extremo el router de acceso, despreciando de esa manera el tramo desde éste al equipo final.

- No se modelará la transmisión de mensajes de control del protocolo de suscripción a los canales (IGMP). Por tanto, los usuarios (routers de acceso) estarán ya suscritos a los canales correspondientes desde el inicio.
- No se implementará el cambio de canales por parte de los clientes. Cada cliente recibirá el mismo flujo multicast durante toda la simulación.

Además, para simplificar el escenario planteado, serán tomadas una serie de decisiones:

- No se modelará tráfico de ningún tipo. Por lo que los resultados corresponden a la situación más favorable en la red.
- Para la medición de variables, tomaremos como extremos el servidor de distribución y el router de acceso
- La conexión del servidor de streaming al núcleo no es redundante, ya que corresponde a la infraestructura del proveedor externo y queda fuera del alcance de la red que estamos planificando.
- Los enlaces no sufren errores de transmisión ni se contemplarán caídas de enlaces.
- No se simula un protocolo de encaminamiento multicast dinámico (como PIM). Las rutas se configurarán de forma estática, por lo que la reacción de la red ante una caída de enlace no será automática, sino que se reconfigurará la tabla de rutas para determinar el nuevo camino hacia el cliente.
- El número de paquetes MPEG-2 TS encapsulados sobre UDP quedará fijado a n=7. En la transmisión de canales IPTV, se espera que la carga útil de UDP esté completa en la gran mayoría de los datagramas, siendo poco frecuentes aquellos que transportan menos de siete paquetes. Esta elección es representativa y coherente con el mecanismo de encapsulación descrito en la especificación ETSI TS 102 034, apartado 7.1 [5].
- Según la norma *ETSI TS 102 034 (Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks)* [5], el tamaño máximo del datagrama IP en este escenario será de 1344 B, de los cuales 20 B corresponden a la cabecera IP, 8 B a la cabecera UDP y los 1316 B restantes a la carga útil. Sin embargo, la clase *UdpClient* de ns-3 incorpora una cabecera SeqTsHeader de 12 B en cada paquete enviado, que contiene un número de secuencia y una marca temporal. Por tanto, aunque esto no afectará a la configuración del atributo *PacketSize* de *UdpClient*, la carga útil real disponible para los datos de la aplicación se reducirá a 1304 B.

4. Formulación del modelo conceptual

Dado que el distrito del proyecto es de nueva construcción, no se dispone de una infraestructura real sobre la que evaluar el comportamiento de la red antes de su despliegue. Asimismo, la implementación de una red de pruebas supondría un coste elevado que Elecnor no puede asumir, pues resulta incompatible con las restricciones presupuestarias del proyecto. Por todo ello, se recurrirá a la simulación mediante ns-3, que permitirá analizar el comportamiento de la red bajo distintas condiciones de tráfico, evaluando el cumplimiento de los requisitos de calidad de servicio establecidos. De este modo, será posible determinar la capacidad mínima necesaria en los enlaces del núcleo, pudiendo repetir los experimentos en condiciones controladas y adaptar el modelo a futuros escenarios.

Las capacidades de los enlaces de las diferentes zonas de la red se han tomado de la especificación del IEEE:

Régimen binario	Enmienda de IEEE 802.3
1Mb/s	802.3e
10Mb/s	802.3, 802.3i
100Mb/s	802.3u
1Gb/s	802.3ab(par trenzado), 802.3z
10Gb/s	802.3ae
40Gb/s y 100Gb/s	802.3ba
2.5Gb/s y 5Gb/s	802.3bz
25Gb/s	802.3by
200Gb/s y 400Gb/s	802.3bs
50Gb/s	802.3cd
800Gb/s	802.3df

Tabla 6. Especificaciones de régimen binario en el estándar IEEE 802.3 [8]

4.1. Definición de las entidades

- **Entidad de servidores de distribución (S1–S4).** Es el origen de los flujos multicast. Cada servidor genera los 40 canales que tiene asignados, con el caudal de la calidad de la ejecución.

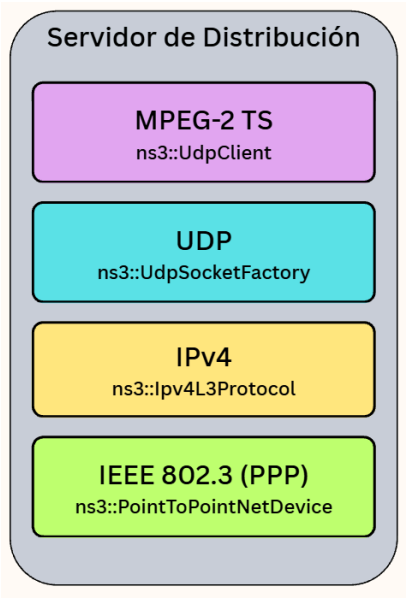
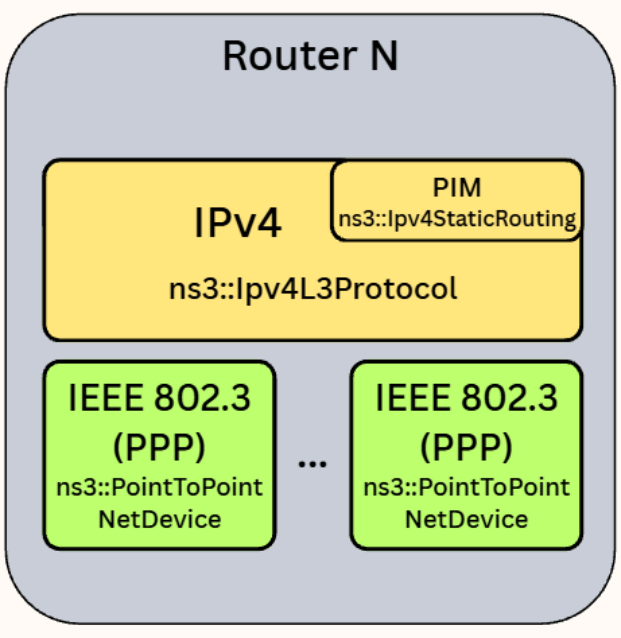


Figura 3. Torre de protocolos de la entidad Servidor de Distribución

Nivel	Atributos configurados en ns-3
Aplicación	• Remote: grupo multicast y puerto del canal • PacketSize: 1316 B • Interval: según la calidad (Tabla 3) • MaxPackets: 0 (infinito) • StartTime: 0 s • StopTime: 122 s
Transporte	-
Red	• Subred y máscara • Ruta multicast por defecto hacia el router N (ns3::Ipv4StaticRouting::SetDefaultMulticastRoute)
Enlace	• DataRate: 2,5 Gb/s • TxQueue: DropTailQueue<Packet>, MaxSize = 100p

Tabla 7. Atributos configurados del Servidor de Distribución

- **Entidad router de núcleo (N_i).** Cuatro routers conectados en línea, cada uno recibirá el tráfico del servidor al que está conectado directamente y concentrará los flujos para su distribución. Será la entidad más importante del sistema, puesto que



en aquellos nodos se determinará la capacidad de enlace.

Figura 4. Torre de protocolos de la entidad Router N

Nivel	Atributos configurados en ns-3
Red	• Subred y máscara por interfaz • Una entrada multicast por canal que lo cruza (ns3::Ipv4StaticRouting::AddMulticastRoute): origen, grupo, interfaz de entrada e interfaces de salida
Enlace	• DataRate: ○ S-N: 2,5 Gb/s ○ N-A: 5Gb/s ○ N-N: objeto de estudio (Tabla 18) • TxQueue: DropTailQueue<Packet>, MaxSize = 100p

Tabla 8. Atributos configurados del Router N

- **Entidad router de agregación (A_i).** Un router por urbanización, 16 en total. Recibirá los canales del núcleo y los distribuirá sólo a aquellos edificios que tengan receptores interesados en cada canal.

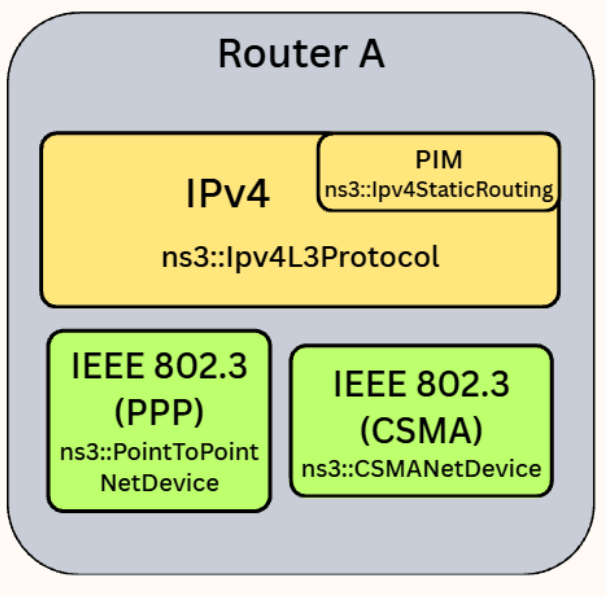


Figura 5. Torre de protocolos de la entidad Router A

Nivel	Atributos configurados en ns-3	
Red	• Subred y máscara por interfaz • Una entrada multicast por canal: entrada desde su N, salida hacia el segmento CSMA	
Enlace	PointToPoint NetDevice	• DataRate: 5 Gb/s • TxQueue: DropTailQueue<Packet>, MaxSize = 100p
	CSMA NetDevice	• TxQueue: DropTailQueue<Packet>, MaxSize = 100p

Tabla 9. Atributos configurados del Router A

- **Entidad router de acceso (AC_{ij}).** Se instalarán 50 routers en total, uno por cada edificio del distrito, según el plan de construcción acordado. Es el último punto bajo control de Elecnor. Cada router de acceso llevará incorporadas aplicaciones receptoras de flujo multicast, donde se configurarán trazas con motivo de medir los parámetros indicados en el apartado 3. Aunque cada AC se conecte a los routers de hogar, el alcance de este proyecto no contempla las conexiones con usuarios finales.

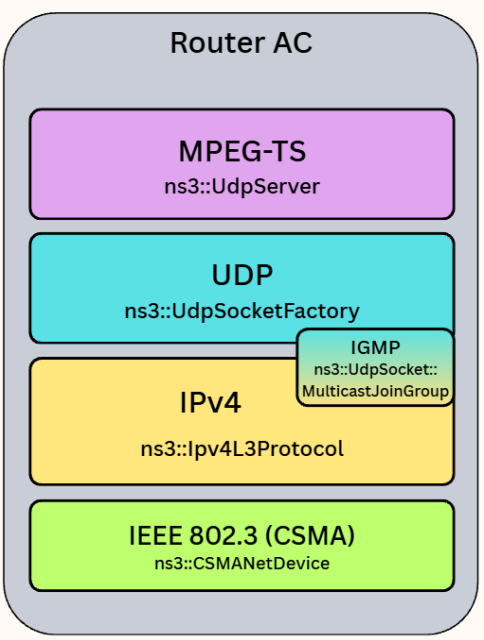


Figura 6. Torre de protocolo de la entidad Router AC

Nivel	Atributos configurados en ns-3
Aplicación	• Port: puerto del canal, único • StartTime: 0 s. • StopTime: fin de la simulación (=122 s) • PacketWindowSize: valor por defecto • Traza conectada: RxWithAddresses
Transporte	-
Red	• Subred y máscara • Sin rutas multicast propias: solo recibe en local (a verificar en el prototipo)
Enlace	• TxQueue: DropTailQueue<Packet>, MaxSize = 100p

Tabla 10. Atributos configurados del Router AC

4.2. División del sistema en subsistemas lógicos

Partiendo de la Figura 1, se dividirá la red en dos subsistemas para su implementación en ns-3. Con el objetivo de favorecer la reutilización de código, serán desarrolladas las clases específicas para cada subsistema, que encapsularán la lógica necesaria para instanciar y establecer las conexiones entre las entidades identificadas en el apartado anterior.

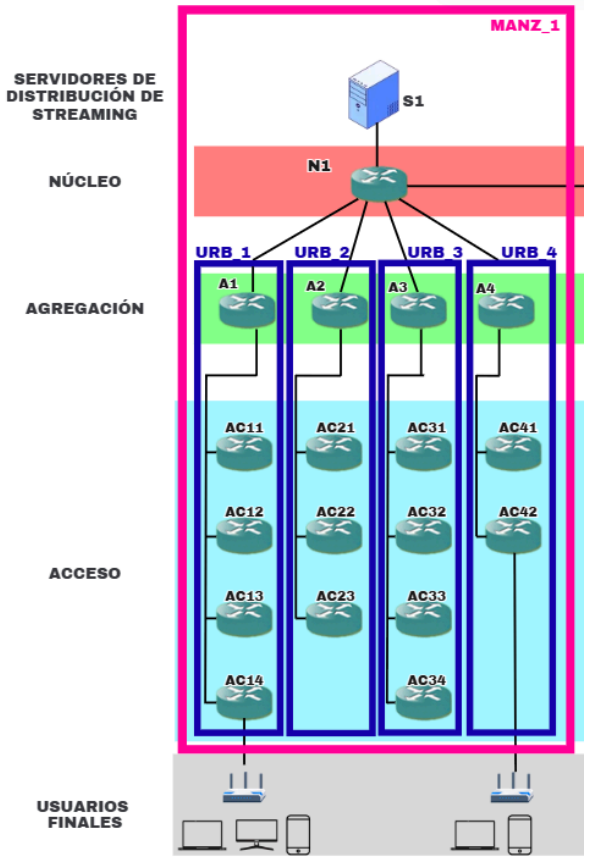


Figura 7. División en subsistemas.

- **Subsistema urbanización**. Estará formado por un conjunto de entidades Router AC que conforman la urbanización (una por edificio), junto con la entidad Router A al que se conectan mediante el canal CSMA. La clase que se encargará de crear dicho subsistema será **Urbanización**.
    - El constructor de dicha clase recibirá un parámetro: el número de routers de acceso que habrá en dicha urbanización. Como máximo podrá ser 4 y como mínimo, 2.
    - Esta clase consta de un atributo en el que se guarda un NodeContainer con el router A en primera posición, seguido de los routers AC.

- **Subsistema manzana:** Se encuentra formado por la entidad Servidor de Distribución, la entidad Router N al que se conecta, las entidades de tipo Router A y sus entidades Router AC correspondientes que representan las urbanizaciones en el subsistema anterior. La clase que se encargará de crear dicho subsistema será **Manzana**.

    - El constructor recibe el número de routers AC de cada una de las 4 urbanizaciones.

    - Crea las entidades Servidor de Distribución, Router N y los objetos de la clase Urbanización, estableciendo conexiones punto a punto correspondientes según la topología del escenario.

    - Esta clase consta de un atributo en el que se guarda un NodeContainer con el servidor en primera posición, seguido del router N , los routers A y los routers AC de las cuatro urbanizaciones

4.3. Establecimiento de conexiones entre entidades

En este apartado se indicarán la naturaleza de las conexiones utilizadas por los dispositivos de red de los nodos:

Conexión	Tipo de enlace	Descripción	
		Régimen binario	Retardo de propagación
S-N	PPP (ns3::PointToPoint Channel)	Max BW = 40 canales/servidor × 30 Mb/s/canal = 1,20 Gb/s → 2,5 Gb/s	$\frac{100m}{2\times10^8 m/s} = 0,5\ \mu s$
N-N	PPP (ns3::PointToPoint Channel)	Enlaces más demandados en la topología. Su capacidad será objeto de estudio.	$\frac{2000m}{2\times10^8 m/s} = 10\ \mu s$
N-A	PPP (ns3::PointToPoint Channel)	Max BW = 160 canales × 30 Mb/s = 4,80 Gb/s → 5 Gb/s	$\frac{1000m}{2\times10^8 m/s} = 5\ \mu s$
A-AC	CSMA (ns3::CsmaChannel)	Compartido por los routers de acceso de cada urbanización. (Max BW = 160 canales × 30 Mb/s = 4,80 Gb/s → 5 Gb/s).	$\frac{200m}{2\times10^8 m/s} = 1\ \mu s$

Tabla 11. Descripción de las conexiones de los routers de la red

4.4. Determinación de flujos o eventos entre entidades

Flujo multicast de canales (UDP, S → N → A → AC):

Este flujo representa el tráfico IPTV, y es el único del sistema. Cada canal se emite desde su servidor de distribución como un flujo de datagramas de 1316 bytes, formado por 7 paquetes MPEG-2 TS encapsulados sobre UDP. La tasa de transmisión de flujo por parte de la aplicación será constante, pero dependerá de la calidad de vídeo (como queda reflejado en la tabla 3). El flujo recorre el árbol formado por los routers de núcleo, agregación y acceso, cuyas rutas quedan fijadas en las tablas multicast estáticas. Dicho flujo se replica en los nodos donde el camino se bifurca, hasta llegar a todos los routers de acceso con receptores suscritos.

Al ser UDP, el flujo no adapta su tasa a la congestión: los datagramas que encuentran la cola llena se descartan y no se recuperan. Por ello la capacidad de los enlaces del núcleo determina directamente la calidad que llega a los routers de acceso.

Sobre cada flujo (canal recibido en un router de acceso) se miden el retardo medio, el jitter y la tasa de pérdidas, que se comparan con los umbrales de la Tabla 5.

Eventos relevantes:

Evento	Dónde (Entidad o clase de ns-3)	Qué lo dispara	Efecto	Qué se registra
Establecimiento de la demanda	Routers AC	t=0s	Se generan aleatoriamente las parejas router de acceso–canal solicitado y se configuran las rutas multicast estáticas. No implementa la transmisión de flujo ascendente.	Número de parejas y canales distintos pedidos.
Generación de datagrama	Servidor de Distribución	Expiración del temporizador de envío de ns3::UdpClient, programado según el intervalo de transmisión configurado para el canal	Se crea el datagrama con nº de secuencia y marca temporal y se entrega a la interfaz de salida	Nº de secuencia y tiempo de envío
Encolado	Interfaz de salida (ns3::NetDevice)	Llegada de un datagrama (método Send() del dispositivo de red)	Se añade el datagrama a la cola	Ocupación de la cola
Descarte por cola llena	Interfaz de salida (ns3::NetDevice)	Llegada con la cola llena (traza MacTxDrop de PointToPointNetDevice y de CsmaNetDevice)	El datagrama se pierde	Contador de descartes
Fin de transmisión y propagación	Interfaz de salida (ns3::NetDevice)	Datagrama servido a la interfaz. Método TransmitComplete() de la clase	Llega al nodo siguiente tras tiempo de serialización más retardo de propagación	Contador de enviados
Replicación	Routers N y A	Recepción de un datagrama multicast	Se reenvía una copia por cada interfaz de salida de su tabla estática	—
Recepción en router AC	Router AC	Llegada de un datagrama de un canal demandado	Se entrega a la aplicación receptora de ese canal	Instante de llegada, nº de secuencia y timestamp

Inicio del régimen permanente	Afecta a todo el sistema	t=2s	Se comienzan a medir los parámetros de estudio.	—
Fin de la medida	Afecta a todo el sistema	t=122s [1]	Se cierra la ventana de medida	—

Tabla 12. Eventos del sistema

5. Diseño preliminar de los experimentos

Este apartado define el plan experimental con el que Elecnor determinará la capacidad mínima de los enlaces N–N que cumple con los objetivos de calidad de servicio de la Clase 7 de Y.1541, para cada calidad de vídeo.

5.1. Valores a obtener

La norma ITU-T Y.1541 define sus objetivos por flujo. Por ello, en cada simulación se medirá cada flujo por separado, entendiendo por flujo un par (router de acceso, canal), desde el servidor hasta el router de acceso. La norma sugiere evaluar con 1500B de carga, sin embargo, el tamaño real del servicio de Movistar es de 1316B de carga para el paquete UDP. Por otra parte, al iniciar la simulación, parte de un estado inicial en el que las colas de los dispositivos de red están completamente vacías (sin problemas de congestión) hasta alcanzar el régimen permanente. Para evitar que este periodo inicial influya en las métricas obtenidas, hemos decidido empezar la medición de dichas variables a partir de los 2 segundos hasta los 122 segundos, tal como se indica en la tabla de eventos (tabla 12) y se recomienda en el apartado 5.3.2 de la ITU-T Y.1541 [1].

Variables	Cálculo teórico	Medida en ns-3	Umbral
Tasa de pérdidas (IPLR)	$\frac{N_{enviados} - N_{recibidos}}{N_{enviados}}$	Utilizaremos la traza ns3::UdpClient::Tx para contabilizar los datagramas enviados en el intervalo de medida por el servidor. En recepción, contabilizaremos los datagramas recibidos por cada par (AC, canal), identificándolos mediante su número de secuencia.	0,001%
Retardo (IPTD)	$d_i = t_{llegada,i} - t_{transmisión,i}$ $IPTD = \frac{\sum d_i}{N_{recibidos}}$	Cada datagrama lleva su instante de envío en la cabecera SeqTsHeader de UdpClient. Con la traza ns3::UdpServer::RxWithAddresses se lee esa cabecera y se calcula d_i. Se acumulan la suma y el número de datagramas recibidos.	400 ms
Jitter (IPVD)	$Q_{0,999}(d_i - min(d_i))$	Se resta a cada valor de retardo d_i el retardo mínimo observado, de forma que el menor valor sea cero. Se ordenan los valores resultantes y se calcula el percentil 99,9 %, es decir, el valor por debajo del cual se encuentra el 99,9 % de las muestras.	50 ms

Tabla 13. Cálculo de parámetros en ns-3.

5.2. Parámetros de la simulación

En este apartado desarrollaremos en profundidad todos los tipos de parámetros de la simulación: parámetros que varían entre simulaciones, parámetros fijos y parámetros aleatorios.

Parámetros que varían entre simulaciones:

Parámetro	Clase de ns-3	Observación
Capacidad N-N	ns3::PointToPointNetDevice::DataRate	Es la variable principal de estudio. El valor se asignará a los tres enlaces del núcleo.
Calidad de transmisión de vídeo	ns3::UdpClient::Interval	Será el mismo para los 160 canales en cada simulación.

Tabla 14. Parámetros variables en ns-3.

Parámetros aleatorios:

Parámetro de sistema	Descripción	Identificación	Clase de ns-3	Cotas	Cuándo se deciden
Identificación del canal solicitado	Canal al que se suscriben los AC	C_i	*i*: ns3::UniformRandomVariable	[1-160]	Una vez, al principio
Canales solicitados	El número de canales solicitados por router AC.	k_i	k_i: ns3::UniformRandomVariable	[1-40]	

Tabla 15. Parámetros aleatorios en ns-3.

De este modo, tanto el número de canales solicitados como su identificación se determinan aleatoriamente en cada router AC, dando lugar a una distribución aleatoria de las solicitudes de canales entre los distintos routers.

Parámetros fijos:

Parámetro de sistema		Cantidad (uds)	Clase en ns3
Número de servidores		4	int
Número de routers N (núcleo)		4	
Número de enlaces N-N		3	
Número de routers A (agregación)		16	
Número de enlaces N-A		16	
Número de routers en AC (acceso)		50	
Número de enlaces A-AC		16	
Número de canales streaming		160	
Número de canales por servidor	Servidor 1	40 canales	
	Servidor 2		
	Servidor 3		
	Servidor 4		
Longitud de los enlaces	S-N	100 m	double
	N-N	2 km	
	N-A	1 km	
	A-AC	200 m	
Régimen binario de los enlaces	S-N	2,5 Gb/s	ns3::DataRateValue
	N-A	5 Gb/s	
	A-AC	5 Gb/s	
Velocidad de propagación de los enlaces [8]		2 x 10^8 m/s	double
Retardo de propagación de los enlaces	S-N	0,5 us	ns3::TimeValue
	N-N	10 us	
	N-A	5 us	
	A-AC	1 us	
Tamaño de la cola		100	ns3::QueueSizeValue
Tasa de los canales		Mencionado en tabla 3	ns3::DataRate
Tamaño de paquetes generados por aplicación		1316 bytes [5]	uint32_t

Tabla 16. Parámetros fijos en ns-3.

5.3. Margen de variación

Para cada parámetro que varía entre simulaciones, definimos un intervalo de valores que permita identificar el punto en el que el servicio pasa de incumplir a satisfacer los requisitos de QoS establecidos.

Parámetro	Margen de variación	Justificación
Capacidad	100 Mb/s - 10 Gb/s	Abarca un rango de capacidades desde valores inferiores a la carga mínima, correspondiente a todos los canales SD (160 canales × 2 Mbps/canal = 320 Mb/s), hasta valores superiores a la carga máxima, estimada para UHD (unos 3,6 Gb/s). Los valores permitidos en ese rango se ven en el siguiente punto.
Calidad de transmisión de vídeo	SD - UHD	Las cuatro calidades de Movistar (Tabla 3)

Tabla 17. Margen de variación en ns-3.

5.4. Granularidad

Para cada parámetro variable, se selecciona un conjunto reducido de valores representativos que permita cubrir el rango de interés sin que el número total de simulaciones resulte excesivo. En el caso de la capacidad de los enlaces, se toman como referencia velocidades Ethernet definidas en el estándar IEEE 802.3, mostrados en la Tabla 6.

Parámetro	Valores a probar
Capacidad de N - N	100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s
Calidad de transmisión de vídeo	SD, HD, FHD, UHD

Tabla 18. Granularidad de parámetros de la simulación.

La combinación de los cinco valores de capacidad y las cuatro calidades de transmisión considerados da lugar a 20 configuraciones experimentales. La capacidad mínima requerida se determinará como el menor valor de capacidad evaluado que satisfaga simultáneamente los tres umbrales de QoS establecidos.

5.5. Duración de la simulación

Con el fin de poder asegurar la fiabilidad de las mediciones de una misma configuración, Elecnor ha decidido que cada una de ellas será repetida 10 veces. Todas las repeticiones usan la misma semilla y un número de ejecución distinto, por lo que cada una tiene unos valores aleatorios distintos.

Dicho esto, en una simulación completa del programa, se harán 200 simulaciones del escenario con distintos parámetros variables y aleatorios. Elecnor ha decidido que cada simulación dure 122 segundos, entonces, el tiempo de simulación completo durará alrededor de 407 minutos.

6. Preparación de los datos de entrada

Este apartado describe cómo se generan los datos de entrada de las simulaciones, con atención al carácter aleatorio de algunos de ellos y a las fuentes de las que proceden. El objetivo es que los resultados sean representativos y reproducibles, además de cumplir el requisito de diseñar una solución escalable y parametrizable, de forma que pueda adaptarse a futuros proyectos de Movistar.

6.1. Parámetros de entrada

En este apartado se definen los parámetros que permiten configurar las simulaciones y adaptar el modelo a diferentes escenarios de despliegue. La parametrización del sistema permite modificar las características de la red sin necesidad de alterar la lógica del modelo.

Parámetro	Valor por defecto	Tipo en ns-3
Número de canales ofrecidos por servidor	40	int
Número de servidores/ número de routers N	4	int
Número de routers A por router N	4	int
Distribución de routers AC según router A	4, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 2	const uint32_t [16]
Número de viviendas por router AC	40	int
Capacidad de los enlaces S-N	2,5 Gb/s	DataRateValue
Capacidad de los enlaces N-A	5 Gb/s	DataRateValue
Capacidad de los enlaces A-AC	5 Gb/s	DataRateValue

Tabla 19. Parámetros de entrada.

Para la distribución de Routers AC según A, Se pasará como una tabla el número de routers AC que habrá en cada router A. Como condición, la tabla deberá tener tantos valores como routers A.

El número de viviendas por router AC determinará el número máximo de canales solicitados por router AC.

6.2. Fuentes de los datos

Los datos utilizados para configurar las simulaciones proceden de distintas fuentes, en función de su naturaleza y disponibilidad. Esta clasificación permite justificar los valores adoptados y establecer una base fundamentada para aproximar el modelo de simulación a las condiciones de una red IPTV real.

Fuente	Dato	Valor
Especificaciones del proceso	Servidores, canales y red de distribución	4 servidores, 160 canales (40 por servidor), 16 urbanizaciones, 50 edificios con 40 viviendas
	Objetivos de calidad	Clase 7 de Y.1541: pérdidas ≤ 0,001 %, retardo ≤ 400 ms, jitter ≤ 50 ms [1]
Caracterización de sistemas reales	Calidades de vídeo (Movistar)	SD 2 Mb/s, HD 4 Mb/s, FHD 8 Mb/s, UHD 30 Mb/s [9] [10]
	Tamaño del datagrama	1316 B (7 paquetes de 188 B) [5]
Consideraciones teóricas	Retardo de propagación	5 µs/km
	Capacidades de prueba de los enlaces N–N	Velocidades Ethernet del estándar IEEE 802.3 [8]
Estimaciones del diseñador	Capacidades S–N, N–A y A–AC	2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 5 Gb/s
	Longitud de los enlaces	S–N 100 m, N–N 2 km, N–A 1 km, A–AC 200 m
	Tamaño de la cola de los dispositivos	100 paquetes
	Demanda de canales	Uniforme (Tabla 15)

Tabla 20. Fuente de los datos

7. Bibliografía

[1] Norma ITU-T Y.1541 - Network performance objectives for IP-based services: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541-201112-I/es

[2] RFC 1112 - Host extensions for IP multicasting: https://www.rfc-editor.org/info/rfc1112/

[3] RFC 2236 - Internet Group Management Protocol, Version 2: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2236.txt

[4] RFC 4601 - Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised): https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4601.txt

[5] Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102000_102099/102034/01.04.01_60/ts_102034v010401p.pdf

[6] Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101100_101199/101154/01.08.01_60/ts_101154v010801p.pdf

[7] Norma ITU-T H.610 - VSDL de servicio completo – Arquitectura de sistema y del equipo en las instalaciones del cliente: https://www.itu.int/rec/T-REC-H.610-200307-I/es

[8] IEEE Standards Association. IEEE Standard for Ethernet: https://standards.ieee.org/ieee/7003/10422/

[9] Norma ITU-T H.264 - Advanced video coding for generic audiovisual services: https://www.itu.int/rec/T-REC-H.264-202606-I/es

[10] Norma ITU-T H.265 - High efficiency video coding: https://www.itu.int/rec/T-REC-H.265-202601-I/es

8. Anexo

Network performance parameter	Nature of network performance objective	QoS Classes	
		Class 6	Class 7
IPTD	Upper bound on the mean IPTD	100 ms	400 ms
IPDV	Upper bound on the $1 - 10^{-5}$ quantile of IPTD minus the minimum IPTD (Note 1)	50 ms	
IPLR	Upper bound on the packet loss ratio	1×10^{-5}	
IPER	Upper bound	1×10^{-6}	
IPRR	Upper bound	1×10^{-6}	

Tabla 21. Definiciones provisionales de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541 [1]

Level number	Max macroblock processing rate MaxMBPS (MB/s)	Max frame size MaxFS (MBs)	Max decoded picture buffer size MaxDpbMbs (MBs)	Max video bit rate MaxBR (1000 bits/s, 1200 bits/s, cpbBrVclFactor bits/s, or cpbBrNalFactor bits/s)	Max CPB size MaxCPB (1000 bits, 1200 bits, cpbBrVclFactor bits, or cpbBrNalFactor bits)	Vertical MV component limit MaxVmvR (luma frame samples)	Min compression ratio MinCR	Max number of motion vectors per two consecutive MBs MaxMvsPer2Mb
1	1 485	99	396	64	175	64	2	-
1b	1 485	99	396	128	350	64	2	-
1.1	3 000	396	900	192	500	128	2	-
1.2	6 000	396	2 376	384	1 000	128	2	-
1.3	11 880	396	2 376	768	2 000	128	2	-
2	11 880	396	2 376	2 000	2 000	128	2	-
2.1	19 800	792	4 752	4 000	4 000	256	2	-
2.2	20 250	1 620	8 100	4 000	4 000	256	2	-
3	40 500	1 620	8 100	10 000	10 000	256	2	32
3.1	108 000	3 600	18 000	14 000	14 000	512	4	16
3.2	216 000	5 120	20 480	20 000	20 000	512	4	16
4	245 760	8 192	32 768	20 000	25 000	512	4	16
4.1	245 760	8 192	32 768	50 000	62 500	512	2	16
4.2	522 240	8 704	34 816	50 000	62 500	512	2	16
5	589 824	22 080	110 400	135 000	135 000	512	2	16
5.1	983 040	36 864	184 320	240 000	240 000	512	2	16
5.2	2 073 600	36 864	184 320	240 000	240 000	512	2	16
6	4 177 920	139 264	696 320	240 000	240 000	8 192	2	16
6.1	8 355 840	139 264	696 320	480 000	480 000	8 192	2	16
6.2	16 711 680	139 264	696 320	800 000	800 000	8 192	2	16

Tabla 22. Límites por nivel. Obtenido de ITU-T H.264 [9]